中南大学考试试卷

课程名称：机械制造工艺学　　考试时间： 2009

班级 _____　学号 _____　姓名 _____　成绩 _____

一、　填空题（ **25** 分，每空 **1** 分）

1. 机械加工工艺过程由若干个工序组成，每个工序又依次分为（　　）（　　）（　　）。

2. 工艺基准包括（　　）（　　）（　　）和（　　）。

3. 选择精基准时一般应遵循（　　）、（　　）、（　　）、（　　）等原则。

4. 零件的加工精度包含三方面的内容：（　　）、（　　）和（　　）。

5. 在车床上车削轴，采用用双顶针定位，如果轴产生腰鼓形误差，说明工艺系统中（　　）的刚度不足；如果轴产生鞍形误差，则说明工艺系统中（　　）的刚度不足。

6. 在工件的定位中，辅助支承限制工件的（　　）个自由度。

7. 保证机器装配精度的方法有（　　）（　　）（　　）（　　）。

8. 工件在机床上或夹具中装夹有三种主要的方法，即（　　）、（　　）和（　　）。

二、　名称解释（ **20** 分，每小题 **4** 分）

1）工序：

2）基准统一原则：

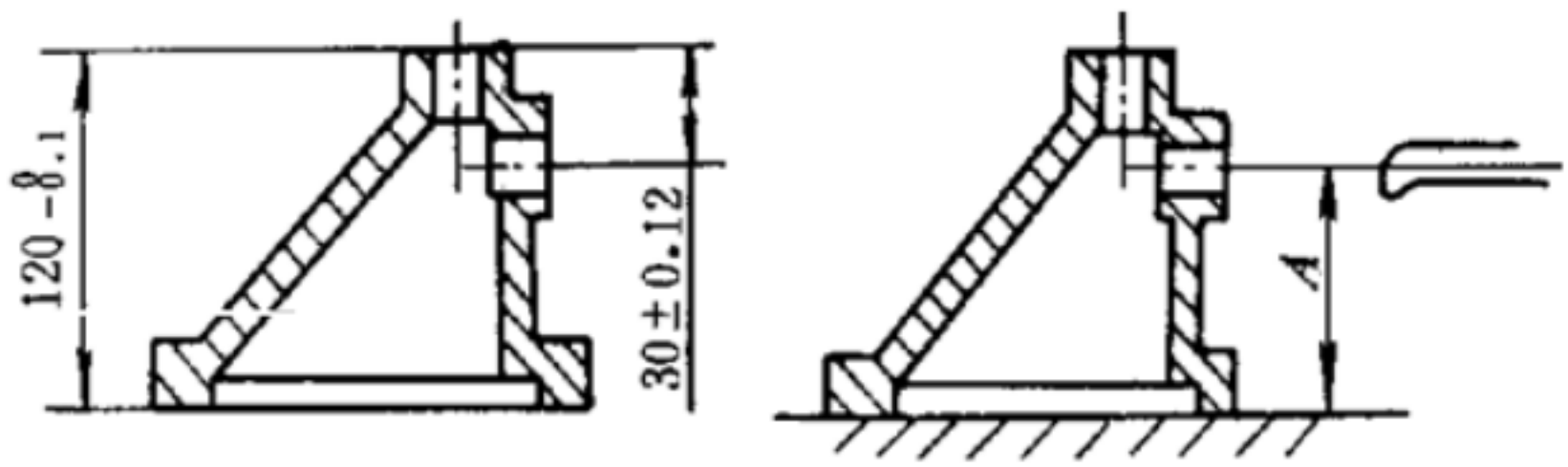
3）不完全定位：

4）误差复映规律：

5）装配尺寸链的最短路线原则：

三、　计算题（ **15** 分）

如图所示零件，其设计尺寸为 $120^{0}_{-0.1}$ 和 30±0.12，上下平面均已加工，现以底平面定位镗水平孔 ,求工序尺寸 A 及公差。

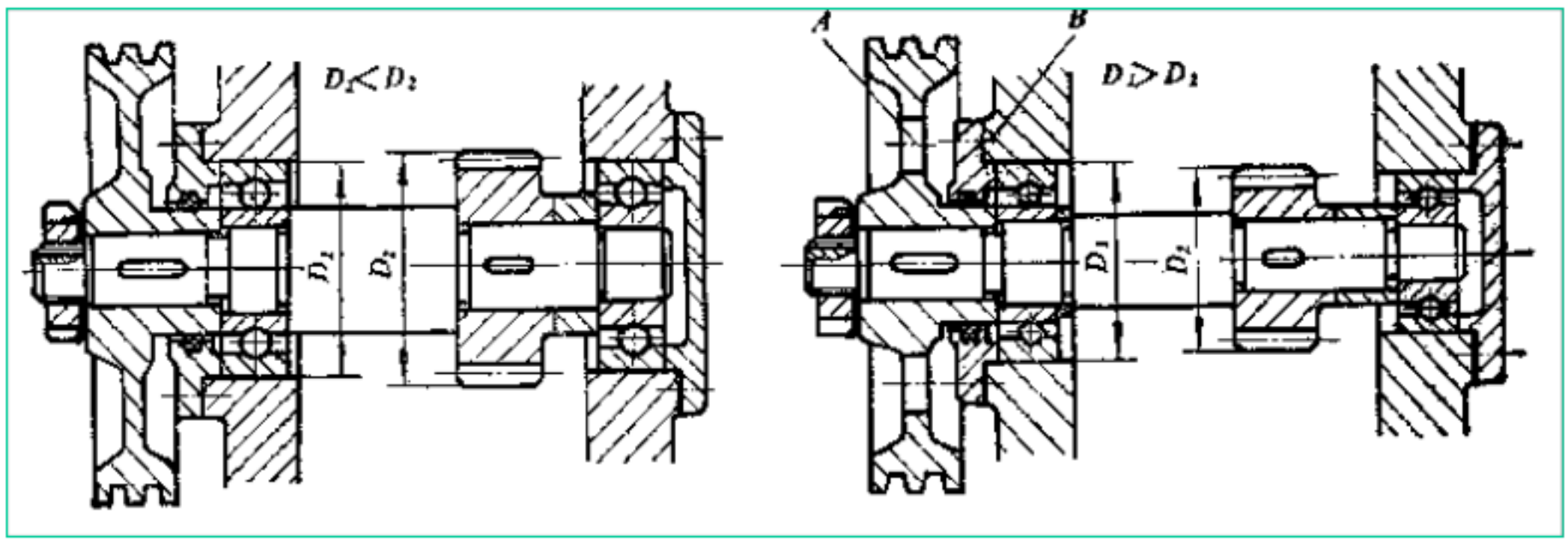


四、　简答题（ **20** 分）

1. 判断结构合理性，并简单说明理由。　（10 分）

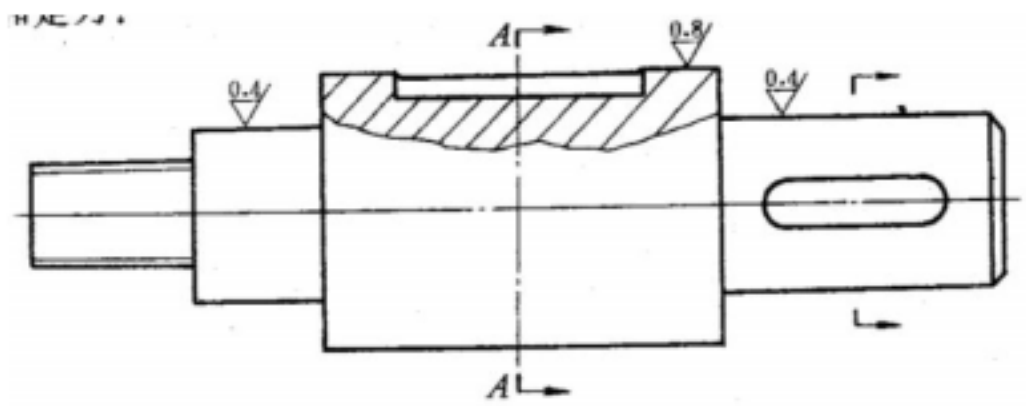


(a)　　(b)



(a)　　(b)

2. 修改零件结构不合理之处，并说明理由。　（5 分）



3. 用调整法加工图示一批箱体零件，试选择加工箱体上各孔时的精基准　　，并说明理由 (A,B,C,D　平面都已加工)。 (5 分)

五、分析题（ **20** 分，每小题 **10** 分）

1. 钻铰连杆零件小头孔，保证小头孔与大头孔之间的距离及小头孔与端面的垂直度，采用如图 5-1 所示的定位方案。①分别指出各定位元件所限制的自由度；②判断有无欠定位或过定位；如不合理，在原图上进行改正。

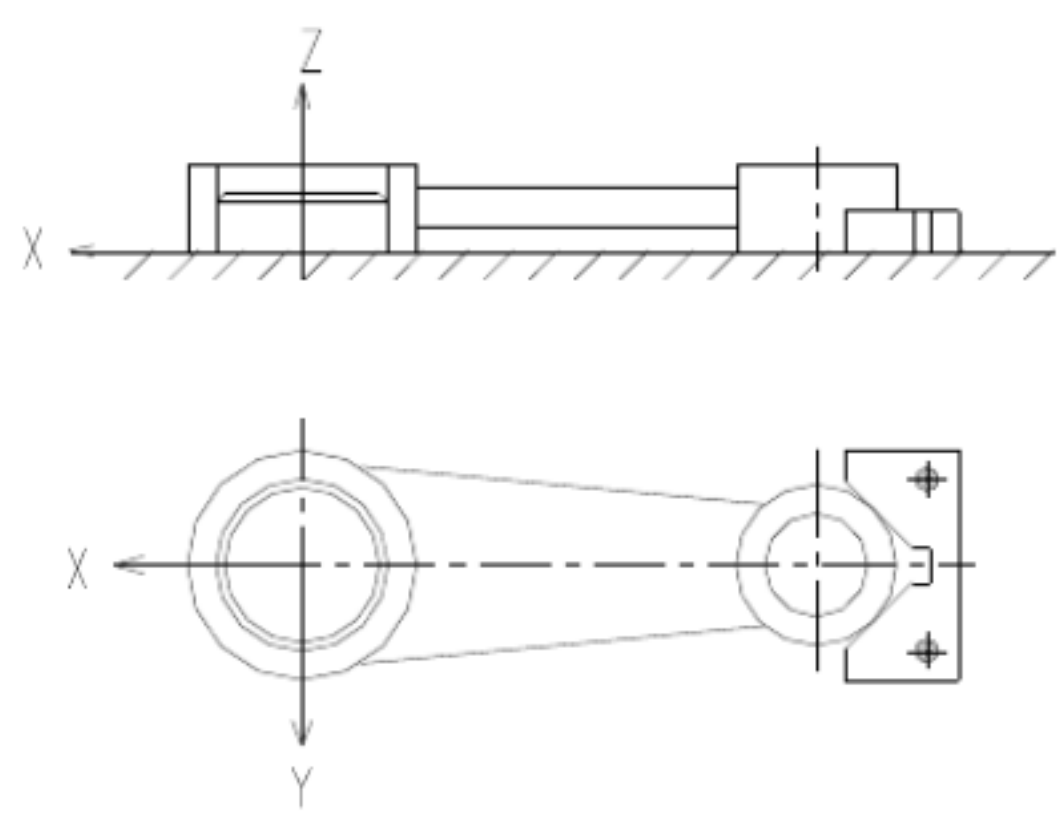


图 5-1

2. 某两台机床分别加工一批零件，经统计分析得分布曲线如下图，试分析这两个工序过程哪个加工精度高？是否存在可变系统误差？如果零件公差均为 T=0.4，则这两个工序过程的工序能力是否足够。

